

中国科学技术大学2026解析

中国科学技术大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 直线 $\begin{cases} 6x - 2y + 3z = 9, \\ 3x - 3y + z = 6. \end{cases}$ 求点 $(0, 0, 0)$ 到该直线的距离_____.

解析

该直线是两个平面的交线。两个平面的法向量分别为

$$n_1 = (6, -2, 3), \quad n_2 = (3, -3, 1).$$

所以直线方向向量为

$$d = n_1 \times n_2 = (7, 3, -12).$$

令 $z = 0$, 解方程组

$$6x - 2y = 9, \quad 3x - 3y = 6,$$

得

$$P = \left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}, 0 \right)$$

是直线上的一点。原点到该直线的距离为

$$\frac{|P \times d|}{|d|}.$$

计算

$$P \times d = (9, 15, 9),$$

于是

$$|P \times d|^2 = 9^2 + 15^2 + 9^2 = 387, \quad |d|^2 = 7^2 + 3^2 + (-12)^2 = 202.$$

因此距离为

$$\sqrt{\frac{387}{202}}.$$

2. 直线 $\begin{cases} 2x + y - z = 2, \\ 3x - y + z = 3. \end{cases}$ 求该直线绕 y 轴旋转所得旋转曲面的方程_____.

解析

由

$$\begin{cases} 2x + y - z = 2, \\ 3x - y + z = 3 \end{cases}$$

两式相加, 得

$$5x = 5, \quad x = 1.$$

代回第一式, 得

$$y - z = 0, \quad z = y.$$

所以原直线可写为

$$x = 1, \quad z = y.$$

绕 y 轴旋转时, y 坐标不变, 而到 y 轴的距离满足

$$r^2 = x^2 + z^2.$$

在原直线上

$$r^2 = 1^2 + y^2.$$

故旋转曲面方程为

$$\boxed{x^2 + z^2 - y^2 = 1.}$$

3. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -7 \\ 2 & 7 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 17 & 16 & 19 & 11 \end{vmatrix}$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} =$

解析

A_{4j} 表示第4行第 j 列元素的代数余子式。按第4行展开可知

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$$

等于把原行列式第4行换成

$$(1, 1, 1, 1)$$

后所得行列式。即

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -7 \\ 2 & 7 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

直接计算：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -7 \\ 2 & 7 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -42.$$

所以

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = -42.$$

4. 已知 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 求原矩阵 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

解析

记

$$C = A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

若 A 为3阶矩阵, 则

$$\det(A^*) = (\det A)^2.$$

先算

$$\det C = 2,$$

因此

$$(\det A)^2 = 2, \quad \det A = \pm\sqrt{2}.$$

又

$$(A^*)^* = (\det A)A.$$

所以

$$C^* = (\det A)A.$$

计算

$$C^* = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此原矩阵不是唯一的, 而是

$$A = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. 在三次多项式空间 $P[x]_3$ 中,求多项式 $1+x+x^2+x^3$ 在基 $\{2, 1+x, -x+2x^2, x+x^3\}$ 下的坐标

_____.

解析

设坐标为

$$(c_1, c_2, c_3, c_4)^T,$$

即

$$1+x+x^2+x^3 = 2c_1 + c_2(1+x) + c_3(-x+2x^2) + c_4(x+x^3).$$

比较 $1, x, x^2, x^3$ 的系数:

$$\begin{cases} 2c_1 + c_2 = 1, \\ c_2 - c_3 + c_4 = 1, \\ 2c_3 = 1, \\ c_4 = 1. \end{cases}$$

由后两式得

$$c_3 = \frac{1}{2}, \quad c_4 = 1.$$

再由第二式得

$$c_2 - \frac{1}{2} + 1 = 1, \quad c_2 = \frac{1}{2}.$$

第一式给出

$$2c_1 + \frac{1}{2} = 1, \quad c_1 = \frac{1}{4}.$$

所以坐标为

$$\boxed{\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T}.$$

6. 二次型 $2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范型为_____.

解析

二次型矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵可写为

$$M = 3I - J,$$

其中 J 为全1矩阵。矩阵 J 的特征值为3, 0, 0, 故 M 的特征值为

$$0, \quad 3, \quad 3.$$

因此该二次型的秩为2, 正惯性指数为2, 负惯性指数为0. 规范型为

$$\boxed{y_1^2 + y_2^2}.$$

7. 矩阵 $\begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$ 的若尔当标准型为_____.

解析

设

$$M = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}.$$

计算特征多项式:

$$\chi_M(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 3).$$

对 $\lambda = 1$,

$$\text{rank}(M - I) = 2,$$

所以特征值1的几何重数为1, 小于代数重数2. 因此 $\lambda = 1$ 对应一个二阶 Jordan 块。特征值 -3 代数重数为1.

故若尔当标准型为

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}}.$$

8. 设 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}x = Mx$, 求 $\mathcal{A}$ 的特征值及重数_____.

解析

线性变换 $\mathcal{A}$ 在标准基下的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\det(\lambda I - M) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1).$$

所以特征值为

$$1, \quad -1,$$

二者代数重数均为1. 填空为

$1, -1; \text{重数均为 } 1.$

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 2026 & 2 & -2 \\ 2 & 2029 & -4 \\ -2 & -4 & 2029 \end{pmatrix}$, 记 $M = \{B \in M_3(\mathbb{R}) \mid AB = BA\}$ (即所有与 A 可交换的 3 阶实矩阵构成的集合), 求 $\dim M =$ _____.

解析

矩阵 A 是实对称矩阵, 故可正交对角化。计算特征多项式:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2034)(\lambda - 2025)^2.$$

所以 A 的特征值 2034 的重数为 1, 特征值 2025 的重数为 2.

与一个可对角化矩阵可交换的矩阵, 在其特征子空间分解下保持各特征子空间。因此交换代数的维数为各重数平方之和:

$$\dim M = 1^2 + 2^2 = 5.$$

填空为

$5.$

10. 在欧氏空间中,向量 $d_1 = (1, 1, 1, -1)$, $d_2 = (2, 0, -2, 0)$ 张成的子空间为 V ,求向量 $\beta = (1, -1, 1, 0)$ 在 V 上的投影向量_____.

解析

记

$$d_1 = (1, 1, 1, -1)^T, \quad d_2 = (2, 0, -2, 0)^T, \\ \beta = (1, -1, 1, 0)^T.$$

先算 Gram 矩阵:

$$((d_i, d_j)) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

又

$$(\beta, d_1) = 1, \quad (\beta, d_2) = 0.$$

设投影为

$$\text{proj}_V \beta = c_1 d_1 + c_2 d_2.$$

则

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

所以

$$c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = 0.$$

故投影向量为

$$\boxed{\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)}.$$

11. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix}$$

求 $\det A$, 判断 a 为何值时, $AX = 0$ 有非零解, 并求该非零解.

解析

记

$$u = (1, 2, \dots, n)^T, \quad e = (1, 1, \dots, 1)^T.$$

题中矩阵可写为

$$A = aI + ue^T.$$

设

$$S = e^T u = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

由矩阵行列式引理,

$$\det(aI + ue^T) = a^n \left(1 + \frac{e^T u}{a} \right) = a^{n-1}(a + S).$$

该等式作为多项式恒等式成立, 所以

$$\boxed{\det A = a^{n-1} \left(a + \frac{n(n+1)}{2} \right)}.$$

方程 $AX = 0$ 有非零解当且仅当

$$\det A = 0,$$

即

$$a = 0 \quad \text{或} \quad a = -\frac{n(n+1)}{2}.$$

当 $a = 0$ 时,

$$AX = u(e^T X),$$

所以解空间为

$$e^T X = x_1 + \cdots + x_n = 0.$$

因此任意满足

$$x_1 + \cdots + x_n = 0$$

的非零向量都是非零解。

当

$$a = -S = -\frac{n(n+1)}{2}$$

时, 方程为

$$-SX + u(e^T X) = 0.$$

令 $T = e^T X$, 得

$$X = \frac{T}{S}u.$$

因此非零解为

$$X = t(1, 2, \dots, n)^T, \quad t \neq 0.$$

12. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 有二重特征值, 判断 a 为何值时 A 可对角化, 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

解析

特征多项式为

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(3a + \lambda^2 - 8\lambda + 18).$$

若 A 有二重特征值, 则判别式为零, 计算得

$$\text{disc } \chi_A = -36(a + 2)^2(3a + 2).$$

所以

$$a = -2 \quad \text{或} \quad a = -\frac{2}{3}.$$

当 $a = -2$ 时,

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 6)(\lambda - 2)^2.$$

对应 $\lambda = 2$ 的特征空间维数为 2, 可取基

$$(2, 1, 0)^T, \quad (-3, 0, 1)^T.$$

对应 $\lambda = 6$ 的特征向量可取

$$(-1, -1, 1)^T.$$

因此此时 A 可对角化。

取

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

当

$$a = -\frac{2}{3}$$

时,

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2),$$

但 $\lambda = 4$ 的特征空间维数为 1, 小于代数重数 2, 所以不可对角化。

综上, 满足题意且可对角化的情形为

$$\boxed{a = -2.}$$

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

(1) 求上三角矩阵 B 与正交矩阵 Q , 使得 $A = BQ$.

(2) 判断 B, Q 是否唯一? 若不唯一则有几对? 并论证理由.

解析

(1) 要求

$$A = BQ,$$

其中 B 上三角, Q 正交。取

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{6}}{3} & \frac{4\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 3\sqrt{3} \end{pmatrix},$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

直接计算有

$$QQ^T = I,$$

且

$$BQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = A.$$

(2) 不唯一。若

$$A = BQ$$

是一组分解, 且

$$D = \text{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3), \quad \varepsilon_i = \pm 1,$$

则

$$A = (BD)(DQ),$$

其中 BD 仍为上三角矩阵, DQ 仍为正交矩阵。这样至少得到

$$2^3 = 8$$

组。

反过来, 若 $A = B_1Q_1 = B_2Q_2$, 且 B_1, B_2 都为可逆上三角矩阵, Q_1, Q_2 正交, 则

$$B_2^{-1}B_1 = Q_2Q_1^{-1}.$$

左边是上三角矩阵, 右边是正交矩阵。一个上三角正交矩阵必须是对角元为 ± 1 的对角矩阵。因此所有分解只差这样的符号对角矩阵。故一共有

8 对.

14. 设 A 为 n 阶可逆实方阵,且 $\text{tr}(A) = n$,证明: 存在可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP$ 是对角元全为 1 的矩阵.

解析

先证明一个引理: 设 T 是 n 维实线性空间上的线性变换, 若 $\text{tr } T = c_1 + \cdots + c_n$, 则 T 可在某组基下使矩阵对角元为 $c_1, \dots, c_n$.

用归纳证明。 $n = 1$ 时成立。设 $n > 1$. 若 T 是数量变换, 则所有对角元本来都相等; 在本题中数量变换只能是 I , 结论成立。若 T 不是数量变换, 取向量 v , 使 v, Tv 线性无关。可取线性函数 f , 满足

$$f(v) = 1, \quad f(Tv) = c_1.$$

令 $W = \ker f$, 则

$$V = \mathbb{R}v \oplus W.$$

在以 v 为第一向量、后接 W 的一组基下, T 的矩阵第一对角元为 c_1 , 右下角块的迹为

$$\text{tr } T - c_1 = c_2 + \cdots + c_n.$$

对该右下角块应用归纳假设, 即可把其对角元化为 $c_2, \dots, c_n$. 引理得证。

本题中

$$\text{tr } A = n = 1 + \cdots + 1.$$

由引理, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP$$

的所有对角元均为1. 命题得证。

15. 设 A 为 n 阶可逆复矩阵,记 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$,其中 A_{11} 为 $m \times (n-m)$ 型矩阵($1 < m < n$),若 A_{21} 在 A 中所有的代数余子式全为0,证明: $n \leq 2m$.

解析

校订: 题面按 A_{11} 为 $m \times (n-m)$ 型矩阵理解, 即分块大小为

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中

$$\begin{aligned} A_{11} &: m \times (n-m), & A_{12} &: m \times m, \\ A_{21} &: (n-m) \times (n-m), & A_{22} &: (n-m) \times m. \end{aligned}$$

设

$$r = n - m.$$

题设说 A_{21} 中每个位置在 A 中的代数余子式均为0. 因为

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (C_{ji}),$$

其中 C_{ji} 为代数余子式, 所以 A^{-1} 中第 $1, \dots, r$ 行与第 $m+1, \dots, n$ 列交成的 $r \times r$ 子矩阵为零。

令

$$Y = \text{span}\{e_{m+1}, \dots, e_n\}.$$

则

$$\dim Y = n - m = r.$$

上面的零块说明: 对任意 $y \in Y$, 向量 $A^{-1}y$ 的前 r 个坐标全为0. 因此

$$A^{-1}Y \subset \text{span}\{e_{r+1}, \dots, e_n\}.$$

右边空间维数为

$$n - r = m.$$

又 A^{-1} 是同构, 所以

$$\dim A^{-1}Y = \dim Y = r.$$

于是

$$r \leq m.$$

即

$$n - m \leq m,$$

从而

$$\boxed{n \leq 2m.}$$

16. 设 A 为元素全为整数的对称方阵,且对任意非零行向量 z (其分量均为非负整数),总有 $zAz^T \geq 0$.

(1) 证明: 对任意非零行向量 z (其分量均为非负实数),总有 $zAz^T \geq 0$.

(2)判断:是否存在非零行向量 z (其分量均为非负整数), 使得 $zAz^T = 0$.

解析

(1) 先对非负有理向量证明。若

$$z = (z_1, \dots, z_n)$$

各分量为非负有理数且 $z \neq 0$, 取正整数 N , 使

$$Nz$$

各分量均为非负整数。由题设

$$(Nz)A(Nz)^T \geq 0.$$

于是

$$zAz^T = \frac{1}{N^2}(Nz)A(Nz)^T \geq 0.$$

再令 z 为任意非零非负实向量。可取非负有理向量列 $z^{(k)} \rightarrow z$, 且 $z^{(k)} \neq 0$. 由上一步

$$z^{(k)}A(z^{(k)})^T \geq 0.$$

二次型是连续函数, 令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$zAz^T \geq 0.$$

这就证明了对任意非零非负实向量成立。

(2) 不一定存在。取

$$A = I_n.$$

它满足题设, 因为对任意非零非负整数向量 z ,

$$zIz^T = z_1^2 + \dots + z_n^2 > 0.$$

因此不存在非零非负整数向量 z , 使

$$zIz^T = 0.$$

所以仅由题设不能推出一定存在这样的非零整数向量。